

스팅 2.0(Sting 2.0) 및 제트 추진 자폭드론 대응 체계 분석 보고서

러시아의 제트 UAV(게란-3/4/5) 위협 동향과 우크라이나 차세대 C-UAS 요격 드론 기술 종합 평가

분석 구분: 국방 대드론 기술(C-UAS) 동향 보고서

작성일자: 2026년 7월

1. 러시아 제트 추진 자폭드론 위협 및 운용 동향

러시아군은 우크라이나의 FPV 기반 대드론 방공망을 무력화하기 위해 기존 피스톤 엔진 중심의 샤헤드-136(게란-2) 기종에서 터보제트 엔진을 탑재한 고속 자폭드론으로 급격한 전환을 추진하고 있습니다.

[위협 증대 주요 지표]

- 제트 드론 비중 50% 확대:** 우크라이나군 총사령관 올렉산드르 시르스키(Oleksandr Syrskyi) 발표에 따르면, 러시아는 공격용 드론 자산 중 제트 추진 드론의 비중을 50%까지 대폭 증대시킬 계획입니다.
- 전체 전력의 80~90% 전환 전망:** 군사 전문가 세르히 베스크레스트노프(Serhii Beskrestnov)에 따르면 향후 후방 심격용 샤헤드의 80~90%가 제트 추진 방식으로 전면 교체될 것으로 전망됩니다.
- 상시 투입 체제 전환:** 2026년 초 이후 제트 추진 드론 발사 수량이 수배로 급증하였으며, 현재는 대규모 공습 시 매일 실전에 정규 투입되는 양상이 확인되고 있습니다.

러시아 주요 제트 추진 자폭드론 사양 비교

기종	장착 엔진	최고 속도	최대 항속거리	특징 및 운용 현황
게란-3 (Geran-3)	중국산 Telefly JT80 터보제트	300 ~ 370 km/h	1,000 km	하르키우 등 주요 도시 후방 타격에 지속 투입
게란-4 (Geran-4)	Telefly LX-WP-160 / TF-TJ2000A	최대 500 km/h	1,000 km	2026년 5월 실전 확인, 향상된 공기역학 및 구조 강화
게란-5 (Geran-5)	고추력 터보제트 엔진	최대 600 km/h	1,000 km	2026년 초 첫 실전 사용 감지, 신형 기체 디자인 적용

2. 우크라이나가 평가하는 제트 드론의 위험성

우크라이나 군 당국 및 C-UAS 연구진은 제트 추진 드론의 확대를 단순한 기종 개량이 아닌, 방공 패러다임을 뒤흔드는 심각한 위협으로 평가하고 있습니다.

- 요격 골든타임 축소:** 속도가 시속 500 ~ 600 km/h에 달함에 따라 기존의 저속 멀티콥터형 FPV 및 기관포 기반 기동 요격 팀(Mobile Fire Groups)의 물리적 추적 범위를 벗어납니다.

- **순항미사일 대체 효과:** 고가의 순항미사일 프로필에 맞먹는 저렴한 대안으로 대량 운용되어 우크라이나의 비싼 지대공 미사일(Patriot, NASAMS 등) 재고 고갈을 유도합니다.
- **저고도 레이더 감시망의 한계:** 초저고도로 고속 비행하는 제트 드론은 실시간 공중 탐지 및 레이더 좌표 유지가 극도로 어렵습니다.

3. 스팅 2.0(Sting 2.0) 요격 체계 분석

우크라이나의 대표적 요격 드론 제조업체인 **와일드 호넷(Wild Hornets)**은 고속 제트 드론 대응을 위해 차세대 요격기인 **스텔스 2.0(Sting 2.0)**을 개발하여 실전 테스트를 수행 중입니다.

[스텔스 2.0 탐지, 접근 및 터미널 유도 메커니즘]

- **공중 탐지 및 추적 연동:** 현장 조종사들에 따르면 적 UAV를 파괴하는 것보다 공중에서 탐지하는 것이 가장 어려운 과제입니다. 스팅 2.0은 대공 레이더 및 지상 추적 시스템과 연동되어 구역 간 고품질 좌표 전달을 통해 예상 만남 지점(Intercept point)으로 직접 유도됩니다.
- **AI 기반 자동 표적 탐지:** 와일드 호넷 자체 AI 부서에서 개발한 '자동 표적 탐지(Auto-target detection)' 기술을 탑재하여 조종사의 탐지 부담을 획기적으로 경감합니다.
- **터미널 안내(Terminal Guidance):** 종말 단계에서 고속 표적에 정밀하게 유도되는 터미널 안내 기능이 순차적으로 업데이트될 예정입니다.

스텔스 초기형 vs 스팅 2.0 기본 제원 비교

구분	스텔스 초기 버전 (Sting)	스텔스 2.0 (Sting 2.0)	비교 / 개량 포인트
최고 속도	약 160 ~ 315 km/h	310 km/h 이상 (고속 가속)	제트 드론 추격을 위한 추력 대폭 향상
최대 운용 고도	약 2,000 ~ 3,000 m	최대 6 km (6,000 m)	고고도 침투 제트 드론 요격 가능
최대 체류 시간	약 15 ~ 25분	최대 25분	속도와 항속거리 간 모터/배터리 균형 설계
탐지 및 유도	수동 FPV 조종 방식	AI 자동 표적 탐지 + 터미널 안내	조종사 보조용 AI 솔루션 적용
단가 (비용)	기본 양산 단가	표준 대비 약 30% 상승	성능 대비 표적 파괴 비용 경제성 유지를 목표로 함

4. 실전 전투 테스트 및 관련 드론 동향

- **실전 경험 및 격추 실적:** 스팅 2.0 프로젝트는 2026년 초 착수되어 현재 ****실전 전투 테스트(Combat Testing)**** 단계에 있습니다. 초기형 스팅을 포함한 전체 멀티콥터 요격기 중 제트 사해드 격추 실적의 ****약 70%가 스팅 드론에 의해 달성**** 되었으며, 약 50대 이상의 제트 사해드 격추 영상 데이터가 확보되었습니다.

• 타 요격 체계 개량 동향:

- **Bullet (제너럴 체리):** 운동 에너지 부스터를 탑재하여 요격 배터리를 보존하면서 순식간에 고도 및 속도를 확보하는 업그레이드 추진.
- **P1-Sun (스카이폴):** 최대 속도를 시속 **400 km/h** 수준까지 끌어올리는 속도 향상 개량 진행 중.

[결론 및 종합 평가]

러시아의 샤페드 제트화(게란-3/4/5)는 우크라이나의 기존 저속 FPV 방공망을 회피하기 위한 필연적 기술 변화입니다. 이에 맞서 우크라이나는 **스팅 2.0**을 위시하여 AI 기술과 센서 연동, 고속 추력을 결합한 저비용·고효율 요격체계를 구축함으로써 비대칭 C-UAS 전력을 지속적으로 고도화하고 있습니다.